Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Ing. Luis C. Rosales A.
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2024
Examen Final
Miércoles 27 de noviembre, 2024
Hora de inicio: 7:30
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	61
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de acuerdo a las instrucciones brindadas por su profesor.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	3	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	4	
Pregunta 6	6	
Problema 1	14	
Problema 2	10	
Problema 3	18	

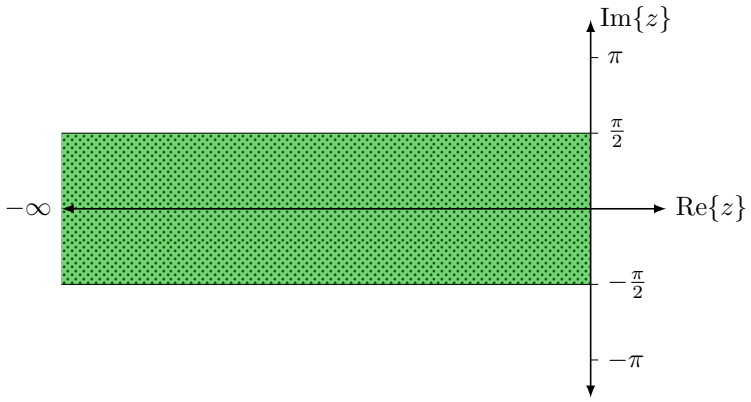
Preguntas cortas

16 Pts

Pregunta 1. Sea la función de variable compleja z 2 Pts

$$f(z) = e^z \quad .$$

Esboce un gráfico con el mapeo realizado por dicha función, dado que z toma valores de la región sombreada del siguiente plano de Argand:



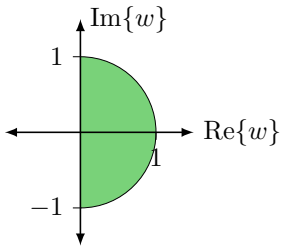
El mapeo exponencial de $z = x + jy$, con $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(z) = w = e^{x+jy}$$

se puede re-expresar como

$$w = e^x e^{jy}$$

La magnitud de la expresión está dada por e^x, que establece la distancia al origen. Puesto que la región abarca $x \in]-\infty, 0]$ entonces la región mapeada tendrá distancias al origen desde cero ($e^{-\infty}$) hasta el 1 (e^0).
El ángulo de w es y, que va desde $-\frac{\pi}{2}$ hasta $\frac{\pi}{2}$. Por tanto, la región en la figura dada se mapea al semicírculo ilustrado a continuación:



Pregunta 2. Sea la siguiente función de variable compleja z: 2 Pts

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$$

2.1. Indique cuántas y cuáles son las regiones máximas de convergencia alrededor de $z = 0$, de las posibles representaciones en series de potencias de dicha función. 1 Pt

Se tiene que

$$f(z) = \frac{1}{(z + j)(z - j)}$$

con polos en $\pm j$ y por tanto hay dos regiones máximas *de convergencia:*

1. $|z| < 1$
2. $|z| > 1$

2.2. Desarrolle la representación en serie de potencias utilizando una, cualquiera, de las regiones indicadas en el punto anterior. 1 Pt

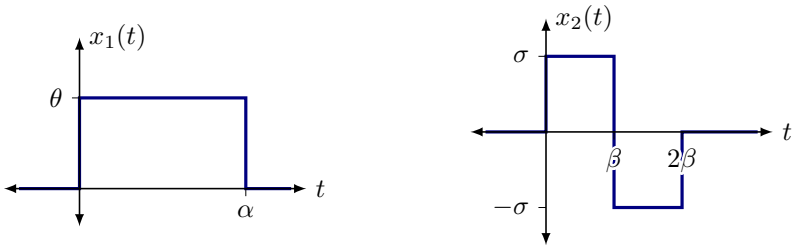
Si se selecciona $|z| < 1$ se hace la división polinomial: $1 \;\big|\; 1+z^2$ *lo que resulta en*

$$f(z) = 1 - z^2 + z^4 - z^6 + z^8 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{2k}$$

Si se selecciona $|z| > 1$ se hace la división polinomial: $1 \;\big|\; z^2+1$ *lo que resulta en*

$$f(z) = z^{-2} - z^{-4} + z^{-6} - z^{-8} + \cdots = \sum_{k=-\infty}^{-1} (-1)^{k+1} z^{2k}$$

Pregunta 3. Dadas las siguientes dos funciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$: 3 Pts



Sólo se conoce que $\beta < \alpha$. Calcule cómo debe elegirse β en términos de α para que $x_1(t)$ y $x_2(t)$ sean ortogonales entre sí, en el intervalo $0 < t < \alpha$. Considere los tres casos:

1. $2\beta < \alpha$
2. $2\beta = \alpha$
3. $2\beta > \alpha$

En todos los casos, para alcanzar ortogonalidad se requiere encontrar las condiciones que aseguran $\langle x_1(t), x_2(t)\rangle = 0$ en el intervalo de definición, que se indica debe ser $0 < t < \alpha$.

Caso 1: $2\beta < \alpha$ *(1 pt)*

$$\begin{aligned}\langle x_1(t), x_2(t)\rangle &= \int_0^{\beta} \theta\sigma \, dt + \int_{\beta}^{2\beta} \theta(-\sigma)\, dt + \int_{2\beta}^{\alpha} \theta \cdot 0 \, dt \\ &= \theta\sigma\beta - \theta\sigma\beta + 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

Lo que implica que ambas funciones son ortogonales para cualquier valor $\beta < \alpha/2$.

Caso 2: $2\beta = \alpha$ *(1 pt)*

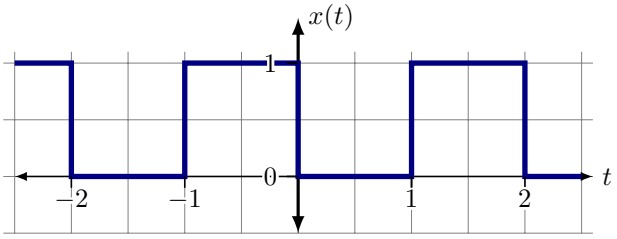
$$\begin{aligned}\langle x_1(t), x_2(t)\rangle &= \int_0^{\beta} \theta\sigma \, dt + \int_{\beta}^{\alpha} \theta(-\alpha)\, dt \\ &= \theta\sigma\beta - \theta\sigma(\alpha - \beta) \\ &= \theta\sigma(2\beta - \alpha) \\ &= 0\end{aligned}$$

que son ortogonales, puesto que $2\beta = \alpha$.
Caso 3: $2\beta > \alpha$ *(1 pt)*
Las integrales a desarrollar son idénticas al caso anterior:

$$\begin{aligned}\langle x_1(t), x_2(t)\rangle &= \int_0^{\beta} \theta\sigma\, dt + \int_{\beta}^{\alpha} \theta(-\alpha)\, dt \\ &= \theta\sigma\beta - \theta\sigma(\alpha - \beta) \\ &= \theta\sigma(2\beta - \alpha) > 0\end{aligned}$$

pero en este caso el valor es siempre mayor que cero (suponiendo que $\theta > 0$ y $\sigma > 0$), por lo que las funciones no son ortogonales.

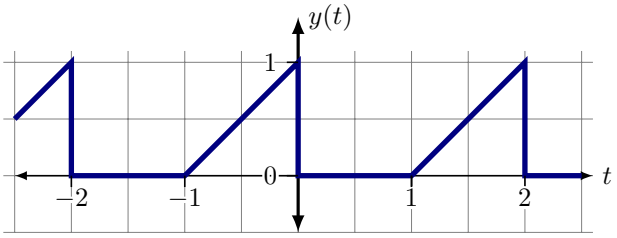
Pregunta 4. Se tiene la señal periódica $x(t)$: 2 Pts



Los coeficientes c_k para la representación de $x(t)$ como serie de Fourier con base exponencial compleja, están dados por:

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{para } k = 0 \\ \frac{j}{2k\pi}[1 - (-1)^k] & \text{para } k \neq 0 \end{cases} .$$

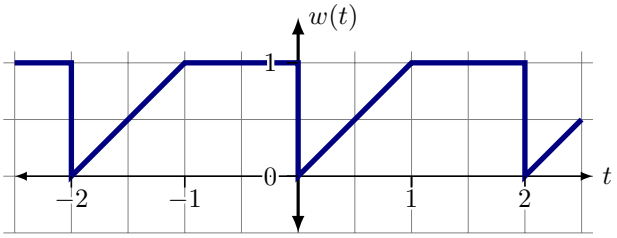
Luego, se tiene la señal periódica $y(t)$:



cuyos coeficientes d_k de su representación como serie de Fourier con base exponencial compleja están dados por:

$$d_k = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{para } k = 0 \\ \frac{1}{2(k\pi)^2} - \frac{(-1)^k}{2(k\pi)^2} + j\frac{1}{2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} .$$

A partir de la información dada, encuentre el valor de los coeficientes g_k correspondientes a la serie de Fourier de la siguiente función periódica $w(t)$. La expresión de los valores de g_k debe ser simplificada lo más posible y no pueden quedar definidos en términos de c_k ni de d_k.



A partir de un análisis gráfico general, se puede observar que:

$$w(t) = x(t) + y(t \pm 1)$$

Es decir, $w(t)$ es el resultado de sumar la señal $x(t)$ con la señal $y(t)$ desplazada 1 unidad en t a la izquierda o a la derecha (es decir: $y(t+1)$ o $y(t-1)$.
(0.5 pts por analizar y obtener la forma de describir a $w(t)$ a partir de $x(t)$ y de $y(t)$.)
Se deben encontrar entonces los coeficientes de $y(t \pm 1)$. Usando la propiedad de desplazamiento mostrada en la tabla de propiedades de la Serie de Fourier:

$$x(t-\tau) \overset{\circ\!-\!\bullet}{} e^{-j\omega_0 k\tau} c_k \quad .$$

Entonces, se tiene que:

1. *El valor de d_k para $k = 0$ no cambia, puesto que el nivel de CD de la señal es el mismo.*
2. *El valor de d_k para $k \neq 0$ se convierte a:*

$$d'_k = e^{-j\omega_0 k\tau} d_k \quad .$$

Considerando el gráfico de $y(t)$, se tiene que el periodo $T = 2$ y se desplaza en $\tau = \pm 1$, por lo que:

$$e^{-j\omega_0 k\tau} = e^{\mp jk\pi} = (-1)^k$$

y por ende:

$$d'_k = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{para } k = 0 \\ \frac{(-1)^k}{2(k\pi)^2} - \frac{(-1)^k(-1)^k}{2(k\pi)^2} + j\frac{(-1)^k}{2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} \quad .$$

que se simplifica a:

$$d'_k = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{para } k = 0 \\ \frac{(-1)^k}{2(k\pi)^2} - \frac{1}{2(k\pi)^2} + j\frac{(-1)^k}{2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} \quad .$$

(1 pts calcular los coeficientes d'_k para la señal desplazada $y(t \pm 1)$)

Ahora, queda pendiente realizar la suma de las dos señales para obtener $w(t) = x(t) + y(t \pm 1)$, que en términos de coeficientes se resuelve por la propiedad de linealidad indicada en la tabla; es decir, los coeficientes g_k estan definidos por:

$$g_k = c_k + d'_k$$

Entonces, se tiene que:

1. *El valor de g_k para $k = 0$ va a estar dado por la suma de $c_0 + d'_0 = 1/2 + 1/4 = 3/4$*
2. *El valor de g_k para $k \neq 0$ se convierte a:*

$$g_k = \frac{j}{2k\pi}[1 - (-1)^k] + \frac{(-1)^k}{2(k\pi)^2} - \frac{1}{2(k\pi)^2} + j\frac{(-1)^k}{2k\pi}$$

Es decir:

$$g_k = \begin{cases} \frac{3}{4} & \text{para } k = 0 \\ \frac{j}{2k\pi}[1 - (-1)^k] + \frac{(-1)^k}{2(k\pi)^2} - \frac{1}{2(k\pi)^2} + j\frac{(-1)^k}{2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

que se simplifica como:

$$g_k = \begin{cases} \frac{3}{4} & \text{para } k = 0 \\ \frac{j}{2k\pi} + \frac{(-1)^k - 1}{2(k\pi)^2} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} \quad .$$

(0.5 pts obtener los coeficientes g_k sin quedar en términos de c_k o d_k.)

Pregunta 5. Un sistema LTI reacciona ante una entrada igual al impulso de Dirac $\delta(t)$ con la señal $r(t)$. 4 Pts

Se cumple que $R(j\omega) = \mathscr{F}\{r(t)\}$, $R(s) = \mathscr{L}\{r(t)\}$, $X(j\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\}$, $X(s) = \mathscr{L}\{x(t)\}$ con $x(t)$ una entrada absolutamente integrable al sistema.

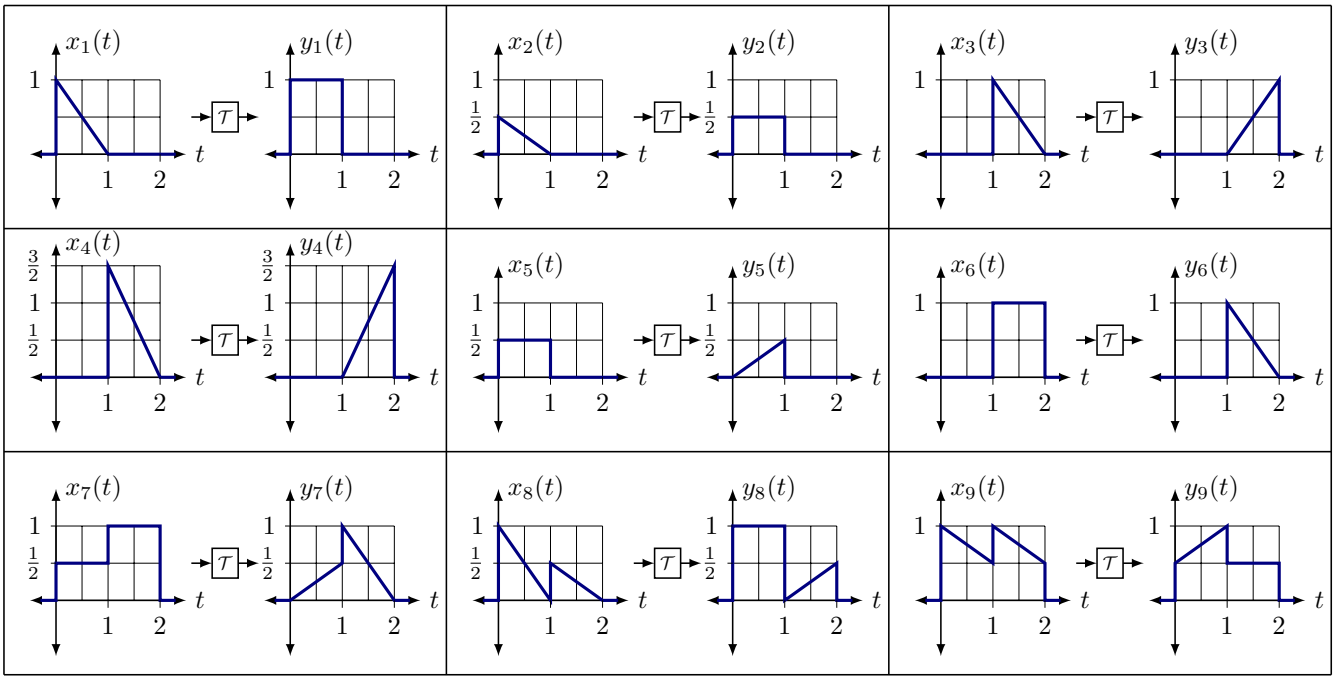
De forma equivalente $Y(j\omega) = \mathscr{F}\{y(t)\}$, $Y(s) = \mathscr{L}\{y(t)\}$, con $y(t)$ la respuesta del sistema ante otra entrada $x(t)$. El operador '$*$' denota convolución.

Asocie el término o fórmula a la derecha que mejor corresponda a cada ítem al lado izquierdo. Solo hay una opción válida para cada una.

a.	$X(s)$	d	respuesta en magnitud
b.	$y(t)$		respuesta natural
c.	$R(j\omega)$		respuesta de Bode
d.	$\lvert R(j\omega)\rvert$		respuesta al escalón
e.	$\angle R(j\omega)$	f	función de transferencia
f.	$R(s)$	e	respuesta en fase
g.	$Y(j\omega)$	c	respuesta en frecuencia
h.	$r(t)$	h	respuesta al impulso
		a	$Y(s)/R(s)$
			$Y(s) * R(s)$
			$X(s)R(s)$
		g	$X(j\omega)R(j\omega)$
		b	$x(t) * r(t)$
			$X(j\omega) * R(j\omega)$
			$x(t)r(t)$

(0,5 pts por cada respuesta correcta)

Pregunta 6. Para analizar el comportamiento de un sistema electrónico $\mathcal{T}$, este es estimulado con nueve entradas $x_k(t)$, y se registran las correspondientes nueve salidas $y_k(t)$, con $k = 1 \ldots 9$, lo que se documenta en la siguiente figura: 6 Pts



6.1. Indique si hay evidencia en contra de que el sistema sea lineal. Justifique. 2 Pts

Se observa que $x_1(t) = 2x_2(t)$ y la misma relación se mantiene para sus salidas. Lo mismo ocurre con $\frac{3}{2}x_3(t) = x_4(t)$. Se observa que $x_7(t) = x_5(t) + x_6(t)$ y la salida es congruente con un sistema lineal $y_7(t) = y_5(t) + y_6(t)$. Por otro lado $x_8(t) = x_1(t) + \frac{1}{2}x_3(t)$ y su salida sigue la misma combinación lineal. Finalmente $x_9(t) = x_2(t) + x_5(t) + \frac{1}{2}\big(x_3(t) + x_6(t)\big)$, y exactamente esa misma combinación lineal ocurre en $y_9(t)$. No hay entonces evidencia en contra de que el sistema sea lineal.

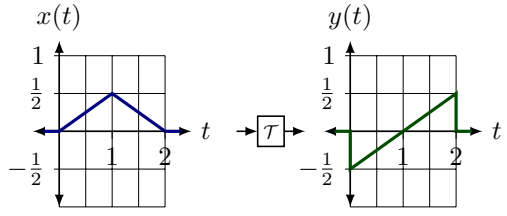
(1 pt por la evidencia y 1 pt por la conclusión.)

6.2. Indique si hay evidencia a favor o en contra de que el sistema sea invariante en el tiempo. Justifique. 2 Pts

Se observa que $x_3(t) = x_1(t-1)$ pero la respuesta $y_3(t) \neq y_1(t-1)$, entonces el sistema no es invariante en el tiempo. Si suponemos del punto anterior que el sistema es lineal, entonces las salidas de $x_5(t)$ y $x_6(t)$ tampoco concuerdan con invarianza en el tiempo.

(1 pt por la evidencia y 1 pt por la conclusión.)

6.3. Suponiendo que la evidencia sea suficiente para concluir que el sistema sea lineal y/o invariante en el tiempo, dibuje en la siguiente figura la salida esperada ante la entrada mostrada. Justifique. 2 Pts



Se observa que $x(t) = x_5(t) - x_2(t) + \frac{1}{2}x_3(t)$ (1 pt). Si el sistema es lineal, entonces se tiene la salida indicada. (1 pt)

En realidad, como hay dependencia lineal entre las 9 funciones, existen gran cantidad de posibilidades

de encontrar la salida, además de la indicada, entre otras:

$$
\begin{aligned}
x(t) &= -\frac{1}{2}x_1(t) + x_5(t) + \frac{1}{2}x_3(t) \\
x(t) &= -x_2(t) + x_5(t) + \frac{1}{2}x_3(t) \\
x(t) &= -\frac{1}{2}x_1(t) + x_5(t) + \frac{1}{2}x_3(t) \\
x(t) &= x_7(t) - x_2(t) - x_6(t) + \frac{1}{3}x_4(t) \\
x(t) &= -x_9(t) + 2x_5(t) + \frac{1}{2}x_6(t) + x_3(t) \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

Desarrollo

Problema 1 Análisis de Fourier **14 Pts**

Un sistema en tiempo continuo se utiliza para manipular la señal compleja $x(t)$ y transformarla en otra señal $y(t)$.

1.1. Encuentre la transformada de Fourier $X(j\omega)$ de la señal de entrada **1 Pt**

$$x(t) = (1+j)\cos(3\omega_0 t) + (1-j)\,\mathrm{sen}(\omega_0 t)$$

Se sabe del formulario que:

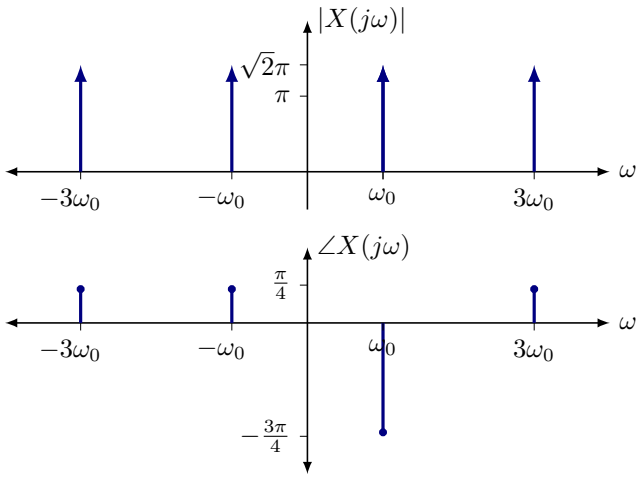
$$\cos(3\omega_0 t) \;\circ\!\!-\!\!\bullet\; \pi\big[\delta(\omega-3\omega_0)+\delta(\omega+3\omega_0)\big]$$
$$\mathrm{sen}(\omega_0 t) \;\circ\!\!-\!\!\bullet\; \frac{\pi}{j}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big]$$

y con linealidad se tiene entonces que:

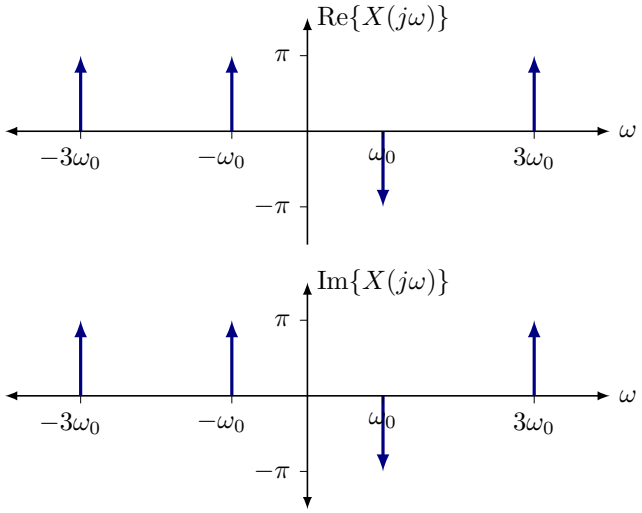
$$\begin{aligned} X(j\omega) &= (1+j)\pi\big[\delta(\omega-3\omega_0)+\delta(\omega+3\omega_0)\big] + (1-j)\frac{\pi}{j}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big] \\ &= (1+j)\pi\big[\delta(\omega-3\omega_0)+\delta(\omega+3\omega_0)\big] + (-1-j)\pi\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big] \\ &= (1+j)\pi\big[\delta(\omega-3\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega+3\omega_0)\big] \end{aligned}$$

1.2. Ilustre gráficamente el espectro $X(j\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\}$. **2 Pts**

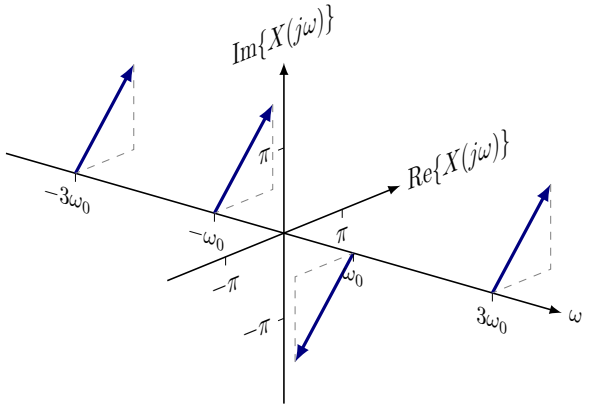
Hay varias formas de visualizar $X(j\omega)$. Como par magnitud/ángulo:



Como par parte real/parte imaginaria:



O de forma integrada:



1.3. El sistema realiza las operaciones indicadas en el diagrama de bloques en la figura 1. 4 Pts

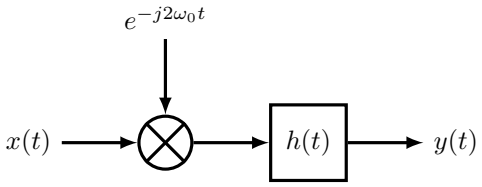


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en el problema 1.

Encuentre la salida $y(t)$ del sistema, ante la entrada $x(t)$ del punto anterior, si se sabe que la respuesta en frecuencia del bloque LTI con respuesta al impulso $h(t)$ es $H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$, mostrada en la figura 2.

Obsérvese que el multiplicador produce un desplazamiento espectral: (1 pt)

$$x(t)e^{-j2\omega_0 t} \multimap\!\circ\; X(j\omega + j2\omega_0) = (1+j)\pi\big[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0) + \delta(\omega+3\omega_0) + \delta(\omega+5\omega_0)\big]$$

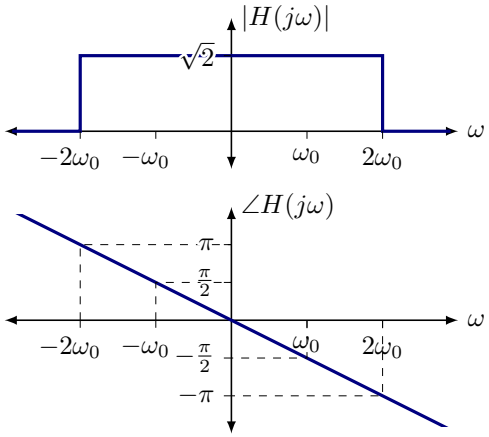


Figura 2: Respuesta en frecuencia del bloque con respuesta al impulso $h(t)$.

a lo que también se puede llegar sabiendo que

$$\begin{aligned} x(t)e^{-j2\omega_0 t} \multimap\!\bullet\; & \frac{1}{2\pi}X(j\omega) * \mathscr{F}\{e^{-j2\omega_0 t}\} \\ &= \frac{1}{2\pi}X(j\omega) * 2\pi\delta(\omega+2\omega_0) \\ &= X(j\omega + j2\omega_0) \end{aligned}$$

y de allí como en la solución anterior.

Al multiplicar $X(j\omega)$ por $H(j\omega)$ para encontrar $Y(j\omega)$, solo sobreviven dos espigas, a las que también este bloque les cambia la fase:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \sqrt{2}(1+j)\pi\delta(\omega-\omega_0)e^{-j\pi/2} + \sqrt{2}(-1-j)\pi\delta(\omega+\omega_0)e^{j\pi/2} && \textit{(1 pt)} \\ &= 2e^{-j\pi/4}\pi\delta(\omega-\omega_0) + 2e^{-j\pi/4}\pi\delta(\omega+\omega_0) \\ &= 2e^{-j\pi/4}\pi\big[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\big] && \textit{(1 pt)} \end{aligned}$$

$$\bullet\!\!-\!\!\circ$$

$$\begin{aligned} y(t) &= 2e^{-j\pi/4}\cos(\omega_0 t) \\ &= \sqrt{2}(1-j)\cos(\omega_0 t) && \textit{(1 pt)} \end{aligned}$$

1.4. Indique si el sistema completo de la figura 1 es lineal y/o invariante en el tiempo. 2 Pts

El multiplicador sí es un sistema lineal, puesto que si se alimenta con una combinación lineal:

$$e^{j2\omega_0 t}\big(a_1x_1(t)+a_2x_2(t)\big) = a_1\left(e^{j2\omega_0 t}x_1(t)\right) + a_2\left(e^{j2\omega_0 t}x_2(t)\right)$$

que es la combinación lineal de las aplicaciones del multiplicador a las dos entradas por separado (1 pt).

Por otro lado, el multiplicador es variante en el tiempo, porque, al igual que un modulador, el resultado de la multiplicación depende del instante concreto de tiempo en que ingrese la señal, puesto que el valor de $e^{j2\omega_0 t}$ será distinto dependiendo de cuándo ingrese $x(t)$ (1 pt).

1.5. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema con respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ mostrada en la figura 2.

Indique según las propiedades del espectro, qué se espera para la señal en el tiempo.

El resultado debe ser una expresión simplificada que no tenga exponenciales complejas. 3 Pts

Obsérvese que el espectro es discontinuo, y por tanto la señal en el tiempo debe decrecer con $1/t$. Además, tiene simetría hermítica, por lo tanto la señal en el tiempo es real (1 pt).

Hay varios caminos de calcular $h(t)$ (2 pts por cualquiera de los desarrollos correctos).

Utilizando propiedades

Lo primero que debe observarse es la fase lineal de $H(j\omega)$, que permite dejarla un momento por fuera, para usar posteriormente la propiedad de desplazamiento en el tiempo:

Llamemos $\hat{H}(j\omega) = |H(j\omega)|$, de modo que $H(j\omega) = \hat{H}(j\omega)e^{-j\frac{\pi}{2\omega_0}\omega}$. Entonces

$$\hat{H}(j\omega) \bullet\!\!-\!\!\circ\, \hat{h}(t) \implies H(j\omega) \bullet\!\!-\!\!\circ\, \hat{h}\left(t - \frac{\pi}{2\omega_0}\right) = h(t)$$

Nos resta entonces encontrar $\hat{h}(t)$, que se logra utilizando la propiedad de dualidad y el resultado del impulso rectangular en el formulario:

$$\frac{1}{\tau}\left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right] \circ\!\!-\!\!\bullet\, \mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

y multiplicando ambos lados por $\tau\sqrt{2}$, y eligiendo $\tau = 4\omega_0$:

$$\sqrt{2}\left[u\left(t + 2\omega_0\right) - u\left(t - 2\omega_0\right)\right] \circ\!\!-\!\!\bullet\, 4\sqrt{2}\omega_0\,\mathrm{sa}\left(2\omega_0\omega\right)$$

Aplicando la propiedad de dualidad $\frac{1}{2\pi}X(jt) \circ\!\!-\!\!\bullet\, x(-\omega)$, y considerando que el impulso rectangular es par:

$$\sqrt{2}\left[u\left(\omega + 2\omega_0\right) - u\left(\omega - 2\omega_0\right)\right] \bullet\!\!-\!\!\circ\, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\omega_0\,\mathrm{sa}\left(2\omega_0 t\right) = \hat{h}(t)$$

y ya habíamos establecido que $h(t) = \hat{h}\left(t - \frac{\pi}{2\omega_0}\right)$ y por tanto

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\omega_0\,\mathrm{sa}\left(2\omega_0\left(t - \frac{\pi}{2\omega_0}\right)\right) \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\omega_0\,\mathrm{sa}\left(2\omega_0 t - \pi\right) \end{aligned}$$

Utilizando la integral de definición

Utilizando la integral de la transformada inversa de Fourier tenemos que

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-2\omega_0}^{2\omega_0} \sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{2\omega_0}\omega}e^{j\omega t}\,d\omega \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2\pi}\int_{-2\omega_0}^{2\omega_0} e^{j\omega\left(t-\frac{\pi}{2\omega_0}\right)}\,d\omega \end{aligned}$$

y para $t \neq \pi/2\omega_0$:

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{2}}{2\pi} \left. \frac{e^{j\omega\left(t-\frac{\pi}{2\omega_0}\right)}}{j\left(t-\frac{\pi}{2\omega_0}\right)} \right|_{\omega=-2\omega_0}^{2\omega_0} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \frac{e^{j(2\omega_0 t-\pi)} - e^{-j(2\omega_0 t-\pi)}}{2j\left(\frac{2\omega_0 t-\pi}{2\omega_0}\right)} \\
&= \frac{2\sqrt{2}\omega_0}{\pi} \frac{\operatorname{sen}(2\omega_0 t-\pi)}{2\omega_0 t-\pi} \\
&= \frac{2\sqrt{2}\omega_0}{\pi} \operatorname{sa}(2\omega_0 t-\pi)
\end{aligned}
$$

Para el caso particular $t = \pi/2\omega_0$:

$$
\begin{aligned}
h(t=\pi/2\omega_0) &= \frac{\sqrt{2}}{2\pi} \int_{-2\omega_0}^{2\omega_0} d\omega \\
&= \frac{2\sqrt{2}\omega_0}{\pi}
\end{aligned}
$$

que es congruente con la función:

$$h(t) = \frac{2\sqrt{2}\omega_0}{\pi} \operatorname{sa}(2\omega_0 t-\pi)$$

1.6. Indique si el sistema de respuesta al impulso $h(t)$ es o no causal. 1 Pt

Puesto que $h(t)$ inicia antes de cero, el sistema no es causal.

1.7. Indique si el sistema de respuesta al impulso $h(t)$ es o no estable. 1 Pt

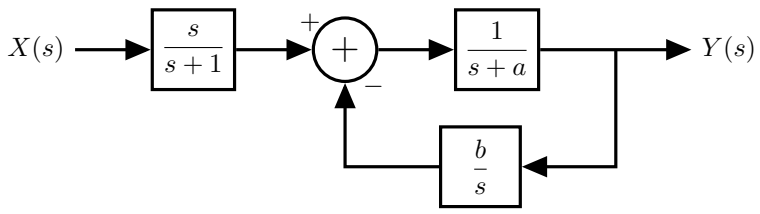
Puesto que $|\operatorname{sa}(t)|$ no es integrable, o dicho de otra forma,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\operatorname{sa}(t)|\, dt \to \infty$$

entonces el sistema no es estable.

Problema 2 Análisis de Laplace y sistemas LTI en tiempo continuo **10 Pts**

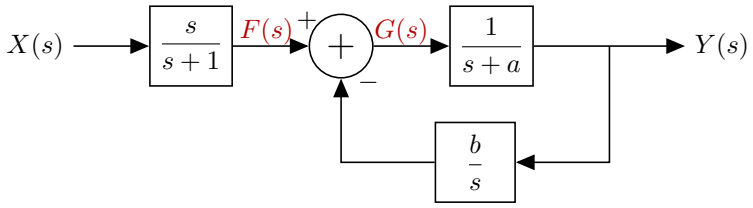
La siguiente figura muestra un sistema LTI, causal, que relaciona la entrada $X(s)$ con la salida $Y(s)$ en el dominio de Laplace:



2.1. Analice el sistema propuesto y determine los valores de a y b que hacen que la función de transferencia total del sistema $H(s)$ sea: 5 Pts

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)(s+2)(s+5)}$$

Para facilitar el análisis del sistema se dibujan a $F(s)$ y a $G(s)$ como se muestran a continuación:



donde se puede ver que

$$F(s) = X(s)\frac{s}{s+1}$$
$$G(s) = F(s) - \frac{b}{s}Y(S)$$

Considerando las dos ecuaciones anteriores, se tiene que:

$$G(s) = X(s)\frac{s}{s+1} - Y(s)\frac{b}{s}$$

que se puede sustituir en:

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s+a}$$

lo que finalmente lleva a:

$$Y(s) = \frac{1}{s+a}\left[X(s)\frac{s}{s+1} - Y(s)\frac{b}{s}\right]$$

(2 pt por llegar a una expresion en terminos de X(s) y de Y(s) únicamente)

Agrupando a $Y(s)$ de un lado y a $X(s)$ del otro:

$$Y(s) + Y(s)\frac{b}{s(s+a)} = X(s)\frac{s}{(s+a)(s+1)}$$

$$Y(s)\left[1 + \frac{b}{s(s+a)}\right] = X(s)\frac{s}{(s+a)(s+1)}$$

$$Y(s)\frac{s(s+a)+b}{s(s+a)} = X(s)\frac{s}{(s+a)(s+1)}$$

Y ahora, se puede trasladar $X(s)$ a dividir a $Y(s)$ para obtener la funcieon de transferencia:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{(s+1)[s(s+a)+b]}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{(s+1)[s^2+as+b]}$$

(2 pt por llegar a una expresion de H(s) que sea comparable con la expresion dada en el enunciado)

Comparando la expresión anterior con la función de transferencia que se pide en el enunciado, tenemos que:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{(s+1)[s^2+as+b]} = \frac{s^2}{(s+1)(s+2)(s+5))}$$

de donde se observa que:

$$(s+2)(s+5) = s^2+as+b$$

o bien:

$$s^2+7s+10 = s^2+as+b$$

por lo que $a = 7$ y $b = 10$ son los valores que se buscan.
(1 pt por obtener los valores de a y b correctamente.)

2.2. Como el sistema descrito en el punto anterior es causal, determine el valor inicial $y(0^+)$ y el valor final $\lim_{t\to\infty} y(t)$ de la salida $y(t)$ cuando se recibe como entrada el escalón unitario $u(t)$.

2 Pts

La salida del sistema está dada por $Y(s) = H(s)X(s)$.

Como el sistema es causal, se usa transformada unilateral de Laplace $X(s) = \mathscr{L}_u\{u(t)\} = 1/s$, entonces

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{s^2}{(s+1)(s+2)(s+5)}X(s) \\ &= \frac{s^2}{(s+1)(s+2)(s+5)}\frac{1}{s} \\ &= \frac{s}{(s+1)(s+2)(s+5)} \\ &= \frac{s}{s^3+8s^2+17s+10} \end{aligned}$$

Aplicando el teorema del valor inicial (1 pt):

$$\begin{aligned} y(0^+) &= \lim_{s\to\infty} sY(s) \\ &= \lim_{s\to\infty} s\frac{s}{s^3+8s^2+17s+10} \\ &= \lim_{s\to\infty} \frac{s^2}{s^3+8s^2+17s+10} \\ &= \lim_{s\to\infty} \frac{1}{s\,(1+8/s+17/s^2+10/s^3)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

(1 pt por aplicar correctamente el teorema del valor inicial y encontrar el valor inicial $y(0+) = 0$)

Y al aplicar el teorema del valor final (1 pt):

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\infty} y(t) &= \lim_{s\to 0} sY(s) \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{s^2}{s^3+8s^2+17s+10} \\ &= 0\end{aligned}$$

(1 pt por aplicar correctamente el teorema del valor final y encontrar el valor final $\lim_{t\to\infty} y(t) = 0$*)*

2.3. Determine la salida $y(t)$ para el caso en que el sistema recibe como entrada al escalón unitario 3 Pts

Conociendo que Y(s) se puede descomponer en fracciones parciales como:

$$\begin{aligned}Y(s) &= \frac{s^2}{(s+1)(s+2)(s+5)}X(s) \\ &= \frac{s^2}{(s+1)(s+2)(s+5)}\frac{1}{s} \\ &= \frac{s}{(s+1)(s+2)(s+5)} \\ &= \frac{A}{s+1}+\frac{B}{s+2}+\frac{C}{s+5}\end{aligned}$$

(0,5 pts por plantear la solución por fracciones parciales de manera correcta)

Los coeficientes para las fracciones parciales se calculan como:

$$\begin{aligned}A &= \lim_{s\to -1}(s+1)Y(s) = \left.\frac{s}{(s+5)(s+2)}\right|_{s=-1} = -\frac{1}{4} \\ B &= \lim_{s\to -2}(s+2)Y(s) = \left.\frac{s}{(s+1)(s+5)}\right|_{s=-2} = \frac{2}{3} \\ C &= \lim_{s\to -5}(s+5)Y(s) = \left.\frac{s}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=-5} = -\frac{5}{12}\end{aligned}$$

(1,5 pts por calcular correctamente los 3 coeficientes de fracciones parciales (0,5 pts cada uno))

Finalmente, se calcula $y(t)$ aplicando la transformada inversa de Laplace de $Y(s)$ como:

$$y(t) = \left[-\frac{1}{4}e^{-t}+\frac{2}{3}e^{-2t}-\frac{5}{12}e^{-5t}\right]u(t)$$

que empieza y termina en cero como se demostró con los valores inicial y final calculados.
(1 pt por calcular correctamente la transformada inversa de Laplace y obtener $y(t)$)

Problema 3 Análisis de sistemas en tiempo discreto **18 Pts**

Considere el sistema en tiempo discreto causal $y[n] = \mathcal{T}[x[n]]$ descrito por el diagrama de bloques mostrado en la figura 3, donde todas las constantes del sistema son reales.

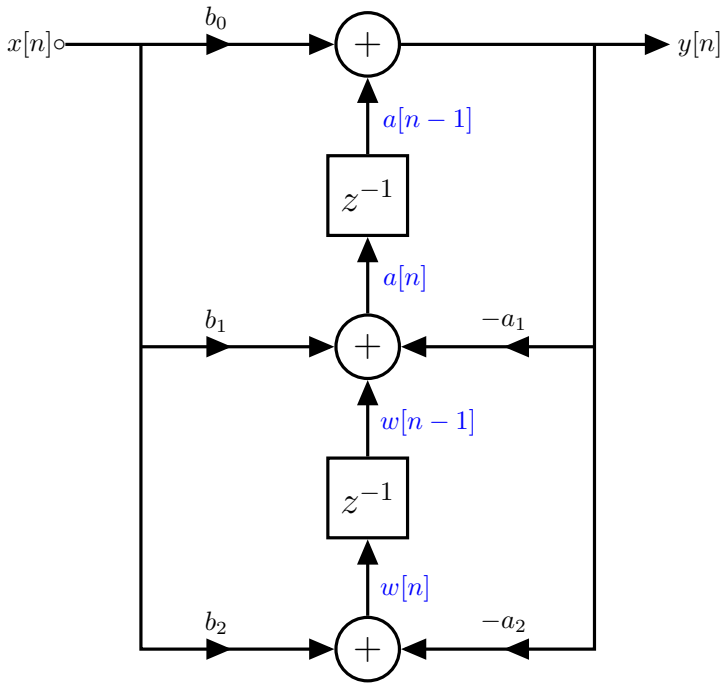


Figura 3: Diagrama de bloques del sistema en tiempo discreto $y[n] = \mathcal{T}[x[n]]$

3.1. Realizando un análisis del diagrama de bloques del sistema mostrado en la figura 3, demuestre que la expresión algebraica de la función de transferencia del mismo está dada por: 5 Pts

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \tag{1}$$

Del análisis del diagrama de bloques del sistema se presentan tres ecuaciones en tiempo discreto y sus respectivas transformadas z:

$w[n] = b_2 x[n] - a_2 y[n] \circ\!\!-\!\!\bullet\; W(z) = b_2 X(z) - a_2 Y(z) \rightarrow$ *ecuación a (1 pt)*

$a[n] = b_1 x[n] - a_1 y[n] + w[n-1] \circ\!\!-\!\!\bullet\; A(z) = b_1 X(z) - a_1 Y(z) + z^{-1} W(z) \rightarrow$ *ecuación b (1 pt)*

$y[n] = b_0 x[n] + a[n-1] \circ\!\!-\!\!\bullet\; Y(z) = b_0 X(z) + z^{-1} A(z) \rightarrow$ *ecuación c (1 pt)*

Sustituyendo la ecuación a en la ecuación b

$$A(z) = b_1 X(z) - a_1 Y(z) + z^{-1}\left[b_2 X(z) - a_2 Y(z)\right]$$

$$A(z) = b_1 X(z) - a_1 Y(z) + b_2 z^{-1} X(z) - a_2 z^{-1} Y(z) \rightarrow \text{ecuación } d \text{ (1 pt)}$$

Sustituyendo la ecuación d en la ecuación c, la función de transferencia se define por:

$$Y(z) = b_0 X(z) + z^{-1}\left[b_1 X(z) - a_1 Y(z) + b_2 z^{-1} X(z) - a_2 z^{-1} Y(z)\right]$$

$$Y(z) = b_0 X(z) + b_1 z^{-1} X(z) + b_2 z^{-2} X(z) - a_1 z^{-1} Y(z) - a_2 z^{-2} Y(z)$$

$$Y(z)\left[1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}\right] = X(z)\left[b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}\right]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \rightarrow \text{(1 pt)}$$

3.2. Determine el rango de valores que puede tomar la constante a_1 del sistema $H(z)$ de forma que este tenga un comportamiento estable considerando que: $a_2 = -1/2$, $b_0 = 1$, $b_1 = 1$ y $b_2 = -2$. 7 Pts

A partir de las constantes planteadas para el análisis del sistema la función de transferencia es:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 + z^{-1} - 2z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} - \frac{1}{2} z^{-2}} \\ &= \frac{z^2 + z - 2}{z^2 + a_1 z - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{(z-1)(z+2)}{z^2 + a_1 z - \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

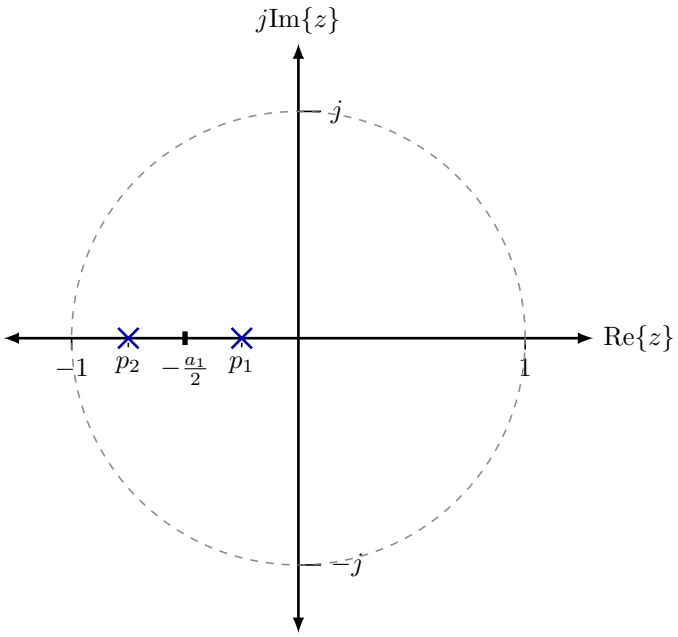
La estabilidad depende de la ubicación de los polos que forman parte del sistema. Por tanto:

$$\begin{aligned} \Delta &= a_1^2 - 4 \cdot \frac{-1}{2} \\ \Delta &= a_1^2 + 2 \end{aligned}$$

Debido a que el discriminante planteado es siempre positivo para este caso, se presentan dos polos reales distintos de primer orden definidos por (1 pto cada polo):

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{-a_1}{2} + \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} \\ p_2 &= \frac{-a_1}{2} - \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Planteando una ubicación posible de los polos del sistema: De esta forma se deben plantear las



condiciones necesarias que deben cumplirse para tener un comportamiento estable para el sistema,

de las cuales se tienen (1.5 pts, 0.5 pto por identificar cada condición):

$$\left|\frac{-a_1}{2}\right| < 1 \qquad p_1 < 1 \qquad p_2 > -1$$

Analizando las condiciones propuestas se tiene:

Condición 1 (1 pt)

$$\begin{aligned} \left|\frac{-a_1}{2}\right| &< 1 \\ |a_1| &< 2 \end{aligned}$$

Condición 2 (1 pt)

$$\begin{aligned} p_1 &< 1 \\ \frac{-a_1}{2} + \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} &< 1 \\ \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} &< 1 + \frac{a_1}{2} \\ \left(\sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}}\right)^2 &< \left(1 + \frac{a_1}{2}\right)^2 \\ \frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2} &< 1 + a_1 + \frac{a_1^2}{4} \\ \frac{1}{2} &< 1 + a_1 \\ \frac{1}{2} - 1 &< a_1 \\ -\frac{1}{2} &< a_1 \end{aligned}$$

Condición 3 (1 pt)

$$\begin{aligned} p_2 &> -1 \\ \frac{-a_1}{2} - \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} &> -1 \\ \sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}} &< 1 - \frac{a_1}{2} \\ \left(\sqrt{\frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2}}\right)^2 &< \left(1 - \frac{a_1}{2}\right)^2 \\ \frac{a_1^2}{4} + \frac{1}{2} &< 1 - a_1 + \frac{a_1^2}{4} \\ \frac{1}{2} &< 1 - a_1 \\ a_1 &< 1 - \frac{1}{2} \\ a_1 &< \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Finalmente, buscando el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para presentar un comportamiento estable en el funcionamiento del sistema se tiene que el rango de valores que puede tomar el parámetro a_1 es (0.5 pt):

$$-\frac{1}{2} < a_1 < \frac{1}{2}$$

Incluso, como el sistema tiene ceros en $z = 1$ y $z = -2$, la constante a_1 podría tomar los valores de $-1/2$ o $7/4$ y el sistema seguiría siendo estable, porque esos polos se cancelan con un cero.

3.3. Obtenga la respuesta forzada del sistema con función $H(z)$ para la entrada

$$x[n] = u[-n]$$

Para ello considere que $b_0 = 1$, $b_1 = 1$, $b_2 = -2$, $a_1 = 0$ y $a_2 = -1/4$. 6 Pts

A partir de las constantes planteadas para el análisis del sistema la función de transferencia es:

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} - 2z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} \cdot \frac{z^2}{z^2}$$

$$H(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z^2 - \frac{1}{4}}$$

Obteniendo los polos y ceros del sistema se tiene:

Ceros:

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot -2 = 9$$

$$z_1 = \frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{9}}{2} = 1$$

$$z_2 = \frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{9}}{2} = -2$$

Polos:

$$z^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0$$

$$\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{2}\right) = 0$$

$$p_1 = \frac{1}{2}$$

$$p_2 = -\frac{1}{2}$$

Finalmente la función del sistema es

$$H(z) = \frac{\left(1 - z^{-1}\right)\left(1 + 2z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \qquad \text{ROC} : |z| > 1/2$$

(2 pts por la función $H(z)$ con su ROC)

Ahora, considerando la señal de entrada y aplicando la transformada z

$$X(z) = \left.\frac{1}{1-z^{-1}}\right|_{z=z^{-1}}$$
$$X(z) = \frac{-z^{-1}}{1-z^{-1}} \qquad \text{ROC} : |z| < 1$$

(1 pt por la función $X(z)$ con su ROC)

Analizando la respuesta forzada

$$\begin{aligned}
Y_{zs}(z) &= H(z)X(z) \\
Y_{zs}(z) &= \frac{\left(1-z^{-1}\right)\left(1+2z^{-1}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)} \cdot \frac{-z^{-1}}{\left(1-z^{-1}\right)} \\
&= \frac{-z^{-1}\left(1+2z^{-1}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)} \qquad \text{ROC} : \frac{1}{2} < |z| < 1 \\
&= \frac{-z^{-1}\left(1+2z^{-1}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)} \cdot \frac{z^2}{z^2} \\
&= \frac{-\left(z+2\right)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{A}{z-\frac{1}{2}} + \frac{B}{z+\frac{1}{2}} \\
A &= \left.\frac{-(z+2)}{\left(z+\frac{1}{2}\right)}\right|_{z=\frac{1}{2}} = -\frac{5}{2} \\
B &= \left.\frac{-(z+2)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)}\right|_{z=-\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} \\
Y_{zs}(z) &= \frac{Az^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{Bz^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}
\end{aligned}$$



$$y_{zs}[n] = -\frac{5}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] + \frac{3}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

(3 pts por la función $y_{zs}[n]$)